

习题 4

4-1 比较价键理论与分子轨道理论处理 H_2 体系的异同点。

解：

4.2. 对 H_2^+ 体系，根据极值条件： $\frac{\partial \varepsilon}{\partial c_1} = 0$ ， $\frac{\partial \varepsilon}{\partial c_2} = 0$ 以及 $\varepsilon = \frac{c_1^2 H_{aa} + 2c_1 c_2 H_{ab} + c_2^2 H_{bb}}{c_1^2 S_{aa} + 2c_1 c_2 S_{ab} + c_2^2 S_{bb}}$

$$\text{导出 } c_1(H_{aa} - ES_{aa}) + c_2(H_{ab} - ES_{ab}) = 0 \quad c_1(H_{ab} - ES_{ab}) + c_2(H_{bb} - ES_{bb}) = 0$$

解：

参考书本《结构化学》厦大版，P97。

$$E = \frac{c_1^2 H_{aa} + 2c_1 c_2 H_{ab} + c_2^2 H_{bb}}{c_1^2 S_{aa} + 2c_1 c_2 S_{ab} + c_2^2 S_{bb}} = \frac{Y}{Z} \quad \dots\dots (1)$$

$$\frac{\partial E}{\partial c_1} = \frac{1}{Z} \frac{\partial Y}{\partial c_1} - \frac{Y}{Z^2} \frac{\partial Z}{\partial c_1}; \frac{\partial E}{\partial c_2} = \frac{1}{Z} \frac{\partial Y}{\partial c_2} - \frac{Y}{Z^2} \frac{\partial Z}{\partial c_2} \quad \dots\dots (2)$$

$$\text{又 } \frac{\partial E}{\partial c_1} = 0, \quad \frac{\partial E}{\partial c_2} = 0$$

$$\text{有: } \frac{\partial Y}{\partial c_1} - E \frac{\partial Z}{\partial c_1} = 0; \frac{\partial Y}{\partial c_2} - E \frac{\partial Z}{\partial c_2} = 0 \quad \dots\dots (3)$$

$$\text{且 } \frac{\partial Y}{\partial c_1} = 2c_1 H_{aa} + 2c_2 H_{ab}, \quad \frac{\partial Z}{\partial c_1} = 2c_1 S_{aa} + 2c_2 S_{ab};$$

$$\frac{\partial Y}{\partial c_2} = 2c_1 H_{ab} + 2c_2 H_{bb}, \quad \frac{\partial Z}{\partial c_2} = 2c_1 S_{ab} + 2c_2 S_{bb} \quad \dots\dots (4)$$

将(4)代入(3)，可导出：

$$c_1(H_{aa} - ES_{aa}) + c_2(H_{ab} - ES_{ab}) = 0 \quad c_1(H_{ab} - ES_{ab}) + c_2(H_{bb} - ES_{bb}) = 0$$

4.3、比较 O_2^{2+} 、 O_2 、 O_2^- 、 O_2^{2-} 的键长及磁性，并按顺序排列。

解：

比较键长从键级的角度分析，键级： $b = \frac{1}{2}(n - n^*)$

磁性考虑分子是否存在单电子，存在单电子则为顺磁性，不存在单电子则为反磁性的。（具体原因可参考分子磁性的研究论文）

上述各分子的电子组态：

$$O_2^{2+}: KK(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\sigma_{2p})^2(\pi_{2p})^4 \quad O_2: KK(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\sigma_{2p})^2(\pi_{2p})^4(\pi_{2p}^*)^2$$

$$O_2^-: KK(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\sigma_{2p})^2(\pi_{2p})^4(\pi_{2p}^*)^3 \quad O_2^{2-}: KK(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\sigma_{2p})^2(\pi_{2p})^4(\pi_{2p}^*)^4$$

所以：

分子	键级	键长	磁性
O_2^{2+}	3	最短	反
O_2	2	短	顺
O_2^-	1.5	中	顺
O_2^{2-}	1	长	反

4.4. 按分子轨道理论说明 Cl_2 的化学键比 Cl_2^+ 强还是弱？为什么？

解：按照分子轨道理论可知：

Cl_2 的电子组态为： $KK(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\sigma_{2p})^2(\pi_{2p})^4(\pi_{2p}^*)^4(\sigma_{2p}^*)^2(\sigma_{3s})^2(\sigma_{3s}^*)^2(\sigma_{3p})^2(\pi_{3p})^4(\pi_{3p}^*)^4$

Cl_2^+ 的电子组态为： $KK(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\sigma_{2p})^2(\pi_{2p})^4(\pi_{2p}^*)^4(\sigma_{2p}^*)^2(\sigma_{3s})^2(\sigma_{3s}^*)^2(\sigma_{3p})^2(\pi_{3p})^4(\pi_{3p}^*)^3$

从键级的角度分析， Cl_2 和 Cl_2^+ 的键级分别为 1 和 1.5，所以 Cl_2 的化学键比 Cl_2^+ 弱。

4-5 根据 N_2^+ 、 N_2 、 N_2^- 的电子组态，预测各体系 N-N 键长度，并比较它们的稳定性。

解：

从键级的角度分析：键级越大，分子越稳定，能量越低，键长自然越短。

N_2^+ 的电子组态： $KK(1\sigma_g)^2(1\sigma_u)^2(1\pi_u)^4(2\sigma_g)^1$

N_2 的电子组态： $KK(1\sigma_g)^2(1\sigma_u)^2(1\pi_u)^4(2\sigma_g)^2$

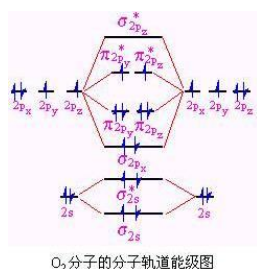
N_2^- 的电子组态： $KK(1\sigma_g)^2(1\sigma_u)^2(1\pi_u)^4(2\sigma_g)^2(1\pi_g)^1$

从键级的角度： N_2^+ 、 N_2 、 N_2^- 的键级分别为：2.5、3 和 2.5，所以 N_2 最稳定，N-N 键长最短。而 N_2^+ 和 N_2^- 的单电子分别占据 σ 和 π^* 轨道，所以 N_2^+ 较 N_2^- 更稳定，键长更短。综上，N-N 键长排序： $N_2^- > N_2^+ > N_2$ ；分子稳定性为： $N_2^- < N_2^+ < N_2$ 。

（注意：由于各分子间不互为同分异构体，所以不能从能量大小的角度考虑稳定性和键长的关系）

4.6、用两种分子轨道记号写出 O_2 的分子轨道，并画出轨道能级图。

解：



O_2 电子组态的两种表示：

① $KK(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\sigma_{2p})^2(\pi_{2p})^4(\pi_{2p}^*)^2$

② $KK(1\sigma_g)^2(1\sigma_u)^2(2\sigma_g)^2(1\pi_u)^4(1\pi_g)^2$

4-7、CF 和 CF^+ 哪一个的键长短些？

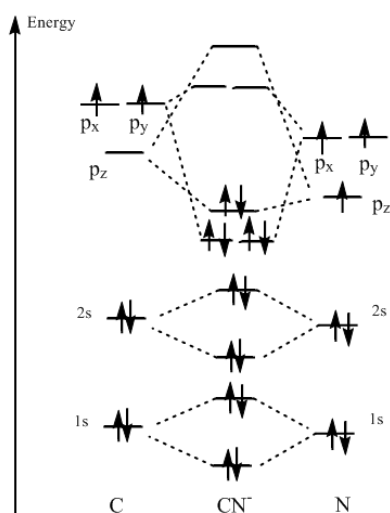
解：CF 电子的组态为： $(1\sigma)^2(2\sigma)^2(3\sigma)^2(4\sigma)^2(1\pi)^4(5\sigma)^2(2\pi)^1$

CF^+ 电子的组态为： $(1\sigma)^2(2\sigma)^2(3\sigma)^2(4\sigma)^2(1\pi)^4(5\sigma)^2$

从键级的角度分析，CF 和 CF^+ 的键级分别为 2.5 和 3.0，所以 CF 的键长长于 CF^+ 。

（也可以从 CF^+ 没有电子占据反键轨道考虑）

4.8、画出 CN^- 的分子轨道能级示意图，写出基态的电子组态，计算键级及不成对电子数。



电子组态：

$$(1\sigma)^2(2\sigma)^2(3\sigma)^2(4\sigma)^2(1\pi)^4(5\sigma)^2$$

键级：3

不成对电子数：0

4.9、试用分子轨道理论讨论 SO 分子的电子结构，说明基态时有几个不成对电子。

解：

SO 分子的价电子结构与 O_2 和 S_2 的价电子结构比较相似，SO 的价电子组态可表示为： $(1\sigma)^2(2\sigma)^2(3\sigma)^2(1\pi)^4(2\pi)^2$ ，其中 $1\sigma, 3\sigma, 1\pi$ 为成键轨道， $2\sigma, 2\pi$ 为反键轨道，这些价分子轨道是由氧原子的 $2s, 2p$ 轨道和硫原子的 $3s, 3p$ 轨道叠加形成的。有价层分子轨道可以看出，在 2π 反键轨道上有两个单电子。

4.10、下列 AB 型分子： NO 、 O_2 、 C_2 、 CN 、 CO 哪几个是得电子变为 AB^- 后比原来中性分子能量低，哪几个是失电子变为 AB^+ 后比原来中性分子能量低？

解：

就得电子而言，若得到的电子填充到成键轨道上，则 AB^- 比 AB 键能大，若得到的电子填充到反键轨道上，则 AB^- 比 AB 键能小。就失电子而言，若从反键轨道上失去电子，则 AB^+ 比 AB 键能大，若从成键轨道上失去电子，则 AB^+ 比 AB 键能小。

$$(1) \text{ NO: } (1\sigma)^2(2\sigma)^2(1\pi)^4(3\sigma)^2(2\pi)^1 \quad \text{键级: 2.5}$$

$$\text{NO}^+: (1\sigma)^2(2\sigma)^2(1\pi)^4(3\sigma)^2 \quad \text{键级: 3}$$

$$\text{NO}^-: (1\sigma)^2(2\sigma)^2(1\pi)^4(3\sigma)^2(2\pi)^2 \quad \text{键级: 2}$$

NO 键能大于 NO^- 而小于 NO^+

$$(2) \text{ O}_2: KK(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\sigma_{2p})^2(\pi_{2p})^4(\pi_{2p}^*)^2 \quad \text{键级: 2}$$

$$\text{O}_2^+: KK(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\sigma_{2p})^2(\pi_{2p})^4(\pi_{2p}^*)^1 \quad \text{键级: 2.5}$$

$$\text{O}_2^-: KK(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\sigma_{2p})^2(\pi_{2p})^4(\pi_{2p}^*)^3 \quad \text{键级: 1.5}$$

O_2 键能大于 O_2^- 而小于 O_2^+

$$(3) \text{ C}_2: KK(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\pi_{2p})^4 \quad \text{键级: 2}$$

$$\text{C}_2^+: KK(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\pi_{2p})^3 \quad \text{键级: 1.5}$$

$$\text{C}_2^-: KK(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\pi_{2p})^4(\sigma_{2p})^1 \quad \text{键级: 2.5}$$

C_2 键能大于 C_2^+ 而小于 C_2^-

$$(4) \text{ CN: } (1\sigma)^2(2\sigma)^2(3\sigma)^2(4\sigma)^2(1\pi)^4(5\sigma)^1 \quad \text{键级: 2.5}$$

$$\text{CN}^+: (1\sigma)^2(2\sigma)^2(3\sigma)^2(4\sigma)^2(1\pi)^4 \quad \text{键级: 2}$$

$$\text{CN}^-: (1\sigma)^2(2\sigma)^2(3\sigma)^2(4\sigma)^2(1\pi)^4(5\sigma)^2 \quad \text{键级: 3}$$

CN 键能大于 CN^+ 而小于 CN^-

$$(5) \text{ CO: } (1\sigma)^2(2\sigma)^2(3\sigma)^2(4\sigma)^2(1\pi)^4(5\sigma)^2 \quad \text{键级: 3}$$

$$\text{CO}^+: (1\sigma)^2(2\sigma)^2(3\sigma)^2(4\sigma)^2(1\pi)^4(5\sigma)^1 \quad \text{键级: 2.5}$$

$$\text{CO}^-: (1\sigma)^2(2\sigma)^2(3\sigma)^2(4\sigma)^2(1\pi)^4(5\sigma)^2(2\pi)^1 \quad \text{键级: 2.5}$$

CO 键能大于 CO^+ 和 CO^-

综上：得电子变为 AB^- 后比原来中性分子键能低： O_2 和 CO ；失电子变为 AB^+ 后比原来中性分子键能低： C_2 ，CN，CO。

4.11、OH 分子已在星际空间发现

1) 试按分子轨道理论只用氧原子 2p 轨道和氢原子的 1s 轨道叠加，写出其电子组态。

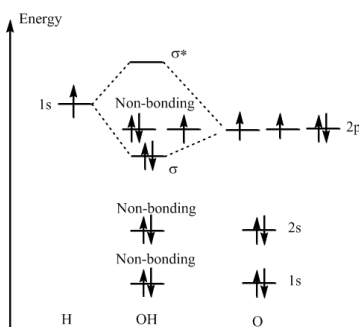
2) 在哪个分子轨道中有不成对电子？

3) 此轨道是由氧和氢的原子轨道叠加形成，还是基本上定域于某个原子上？

4) 已知 OH 的第一电离能为 13.2eV、HF 为 16.05eV，它们的差值几乎和 O 原子与 F 原子的第一电离能（15.8eV 和 18.6eV）的差值相同，为什么？

解：

(1)



电子组态: $(1\sigma)^2(2\sigma)^2(3\sigma)^2(1\pi)^3$

(2) 在 1π 分子轨道有不成对电子。

(3) 定域于氧原子上, 因为 1π 为非键轨道, 即氧原子的 $2p$ 轨道。

(4) 因为 OH 和 HF 的第一电离能, 均是电离 1π 分子轨道上的电子, 而 O 原子与 F 原子的第一电离能均是电离 $2p$ 轨道上的电子, 而 1π 为非键轨道, 是由氧原子的 $2p(p_x \text{ 和 } p_y)$ 轨道提供, 所以 OH 和 HF 的第一电离能差值与 O 原子和 F 原子的第一电离能差值相等。

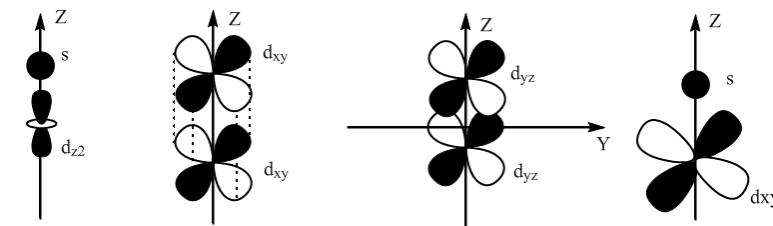
4.12、对于 H_2^+ 或其它同核双原子分子, 采用 $c_a\Phi_A + c_b\Phi_B$ 为分子轨道时, 且 Φ_A 、 Φ_B 均为 $1s$ 或 $2s$ 轨道, 仅仅通过变分计算而不求助于对称性原理, 你能推出 $c_a = \pm c_b$ 吗?

解:

4.13、以 Z 轴为键轴, 按对称性匹配原则, 下列各对原子轨道能否组成分子轨道, 若能形成写出分子轨道的类型。

- ① $s \quad d_{z^2}$ ② $d_{xy} \quad d_{xy}$ ③ $d_{yz} \quad d_{yz}$ ④ $s \quad d_{xy}$

解:



- ① σ ② δ ③ π ④ 不能

4.14、下列分子可能具有单电子 π 键的是

- ① N_2^+ ② C_2^- ③ B_2^+ ④ O_2^-

4.15、比较下列分子磁矩, 并按大小顺序排列:

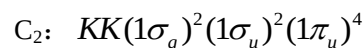


解:

对于自旋磁矩: $|\mu_J| = \sqrt{J(J+1)}g_J\mu_B$; $g_J = 1 + \frac{J(J+1) + S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)} = 2$

即: $|\mu_S| = 2\sqrt{S(S+1)}\mu_B = \sqrt{n(n+2)}\mu_B$, 所以总自旋角动量 $S = \sum_i s_i$ 越大, 分子磁矩越大。

上述四个分子的电子组态分别为:





相应的总自旋角量子数为: 0; 0; 1/2; 1

所以分子磁性大小为: $B_2 > C_2^+ > Li_2 = C_2$

4.16、Br₂ 分子的最低空轨道 (LUMO) 是 ① $\sigma_{4p_z}^*$ ② $\pi_{4p_z}^*$ ③ $\pi_{4p_x}^*$ ④ σ_{4p_z}

4.17、CO 的键长为 112.9pm, CO⁺的键长为 111.5pm, 试解释其原因。

解:

CO: $(1\sigma)^2(2\sigma)^2(3\sigma)^2(4\sigma)^2(1\pi)^4(5\sigma)^2$ 为孤对电子占据的非键轨道(弱反键),
电离 1 个电子后, 成键加强, C-O 之间距离缩短, 故 CO⁺的键长长于 CO。

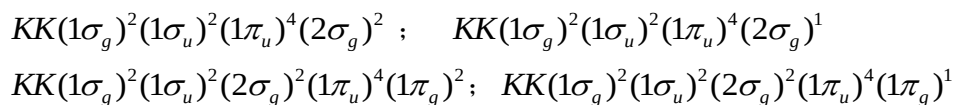
4.18、试从双原子分子轨道的能级解释:

(1) N₂ 的键能比 N₂⁺大, 而 O₂ 的键能比 O₂⁺小。

(2) NO 的键能比 NO⁺的小及它们磁性的差别。

解:

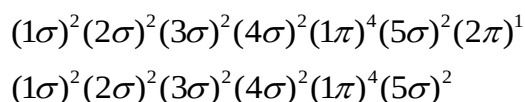
(1) N₂, N₂⁺, O₂, O₂⁺ 的电子组态分别为:



其键级分别为: 3; 2.5; 2; 2.5

故有 N₂ 的键能比 N₂⁺大, 而 O₂ 的键能比 O₂⁺小。

(2) NO 和 NO⁺的电子组态分别为:



其键级分别为: 2.5, 3; 且 NO 有成单电子, 而 NO⁺没有成单电子。

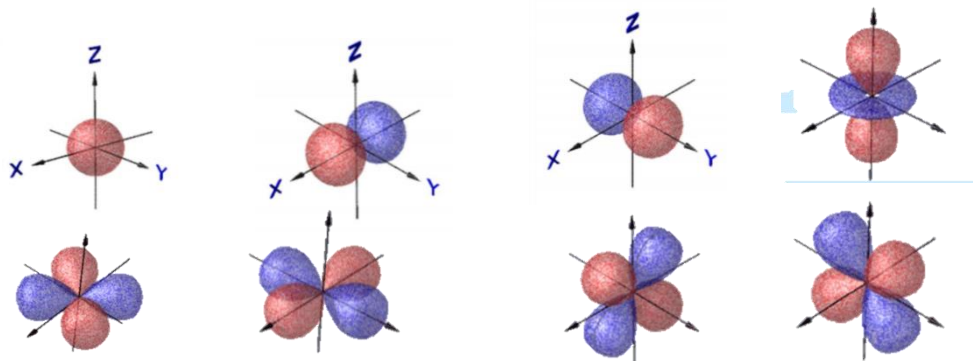
故 NO 的键能比 NO⁺的小, 且 NO 分子为顺磁性的, 而 NO⁺分子为反磁性的。

4.19、试从 MO 理论写出双原子分子 OF、OF⁻、OF⁺的电子构型, 求它们的键级, 并解释它们的键长、键能和磁性的变化规律。

4.20、现有 4s, 4p_x, 4p_y, 3d_{z²}, 3d_{x²-y²}, 3d_{xy}, 3d_{xz}, 3d_{yz} 等 8 个原子轨道, 若规

定 Z 轴为键轴方向, 则它们之间 (包括自身间) 可能组成哪些分子轨道? 各是何种分子轨道。

解: 以 Z 轴为键轴方向:



	4s	4p _x	4p _y	3d _{z²}	3d _{x²-y²}	3d _{xy}	3d _{xz}	3d _{yz}
4s	σ_g, σ_u							
4p _x	—	π_u, π_g						
4p _y	—	—	π_u, π_g					
3d _{z²}	σ, σ^*	—	—	σ_g, σ_u				
3d _{x²-y²}	—	—	—	—	δ_g, δ_u			
3d _{xy}	—	—	—	—	—	δ_g, δ_u		
3d _{xz}	—	π, π^*	—	—	—	—	π_u, π_g	
3d _{yz}	—	—	π, π^*	—	—	—	—	π_u, π_g

综上: ① $4s \pm 4s \rightarrow \sigma_g \text{ or } \sigma_u$

② $4p_x \pm 4p_x \rightarrow \pi_u \text{ or } \pi_g$

③ $4p_y \pm 4p_y \rightarrow \pi_u \text{ or } \pi_g$

④ $3d_{z^2} \pm 3d_{z^2} \rightarrow \sigma_g \text{ or } \sigma_u$

⑤ $3d_{x^2-y^2} \pm 3d_{x^2-y^2} \rightarrow \delta_g \text{ or } \delta_u$

⑥ $3d_{xy} \pm 3d_{xy} \rightarrow \delta_g \text{ or } \delta_u$

⑦ $3d_{xz} \pm 3d_{xz} \rightarrow \pi_u \text{ or } \pi_g$

⑧ $3d_{yz} \pm 3d_{yz} \rightarrow \pi_u \text{ or } \pi_g$

⑨ $4s \pm 3d_{z^2} \rightarrow \sigma \text{ or } \sigma^*$

⑩ $4p_x \pm 3d_{xz} \rightarrow \pi \text{ or } \pi^*$

(11) $4p_y \pm 3d_{yz} \rightarrow \pi \text{ or } \pi^*$

4.21、请写出 Cl_2 、 O_2^+ 和 CN^- 基态时价层的分子轨道表达式，并说明是顺磁性还是反磁性。

4.22、HF 分子以何种键结合？写出这种键的完全波函数。

4-23、分别用 MO 与 VB 方法分析 CO、BN、NO 的化学键。

4-24、实验测定卤素分子及负离子的平衡键距、振动波数与解离能为：

	r_e (pm)	ν (cm ⁻¹)	De (eV)
F ₂	1.411	916.6	1.60
F ₂ ⁻	1.900	450.0	1.31

试从分子的电子组态说明这些数据

4.25 若 AB 型分子的原子 A 和 B 的库仑积分分别为 H_{AA} 和 H_{BB} ，且 $H_{AA} > H_{BB}$ ，并设 $S_{AB} \sim 0$ (即忽略去 S_{AB}) 试证明成键的 MO 的能级和反键的 MO 的能级分别为：

$$E_{\text{成}} = H_{BB} + \frac{H_{AB}^2}{H_{BB} - H_{AA}}$$

$$E_{\text{反}} = H_{AA} + \frac{H_{AB}^2}{H_{AA} - H_{BB}}$$

4.26、试写出在价键理论中描述 H₂ 运动状态的符合 Pauli 原理的波函数，并区分单态和三重态。

4-27、H₂⁺成键轨道能量曲线可用下式表示： $E = E_H - \frac{V_1 + V_2}{1 + S} + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 R}$ ，其中 V_1 是一核

电子中心与另一核电荷间的吸引能， V_2 是核与电荷重叠密度间的吸引能，根据下表数据画出分子成键轨道势能曲线，寻找平衡键长与键解离能。

R (a ₀)	0	1	2	3	4
V ₁ (Eh)	1.00	0.729	0.473	0.330	0.250
V ₂ (Eh)	1.00	0.736	0.406	0.199	0.092
S	1.00	0.858	0.587	0.349	0.189

E_h=27.3eV, a₀=52.9pm, E_H=-1/2E_h

4-28 上题数据也可用来计算反键轨道势能曲线， $E = E_H - \frac{V_1 - V_2}{1 - S} + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 R}$